Gaston Bachelard	TP1	LES BASES DE DONNEES	*T1*	NSI
		Création et requêtes		

Objectifs : Utiliser le logiciel “DB Browser for SqLite” et le langage SQL pour :

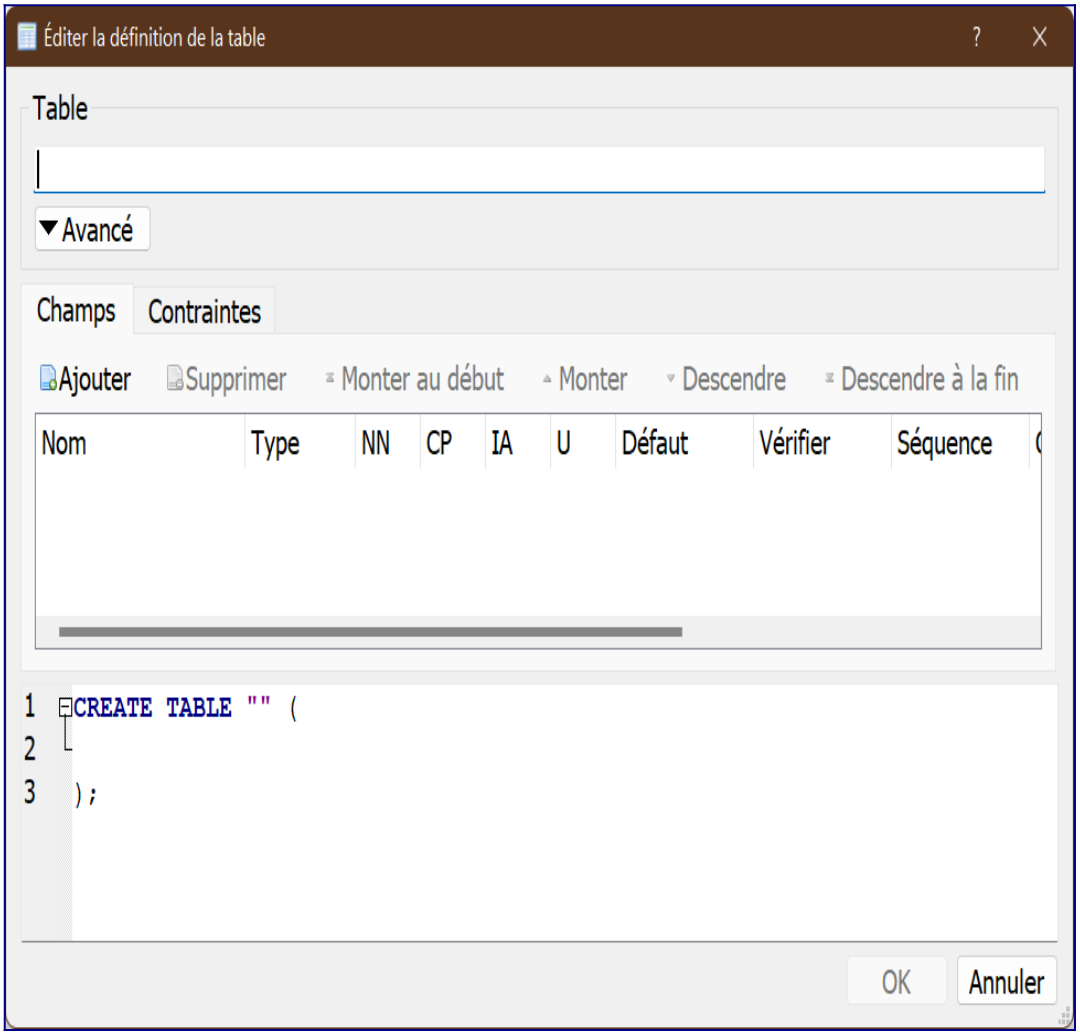
- créer une base de données ;
- ajouter des données dans une table ;
- écrire et tester différentes requêtes.

I CRÉATION D’UNE BDD

I.1 Création d’une BDD et insertion de valeurs

Pour créer une base de données et effectuer des requêtes sur cette dernière, nous allons utiliser le logiciel “DB Browser for SQLite” : https://sqlitebrowser.org/. Ce logiciel est intégré dans EduPython.

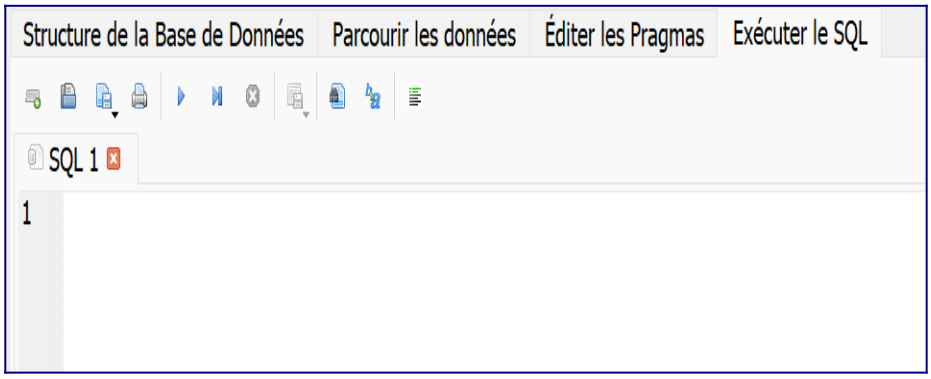
1. Ouvrez le logiciel, puis cliquez sur “Nouvelle base de données”. Après avoir choisi un nom pour votre base de données (par exemple “db_livres.db”), vous devriez avoir la fenêtre suivante :



Cliquez alors sur “Annuler”.

Une nouvelle base de donnée a bien été créée, mais elle ne contient encore aucune table.

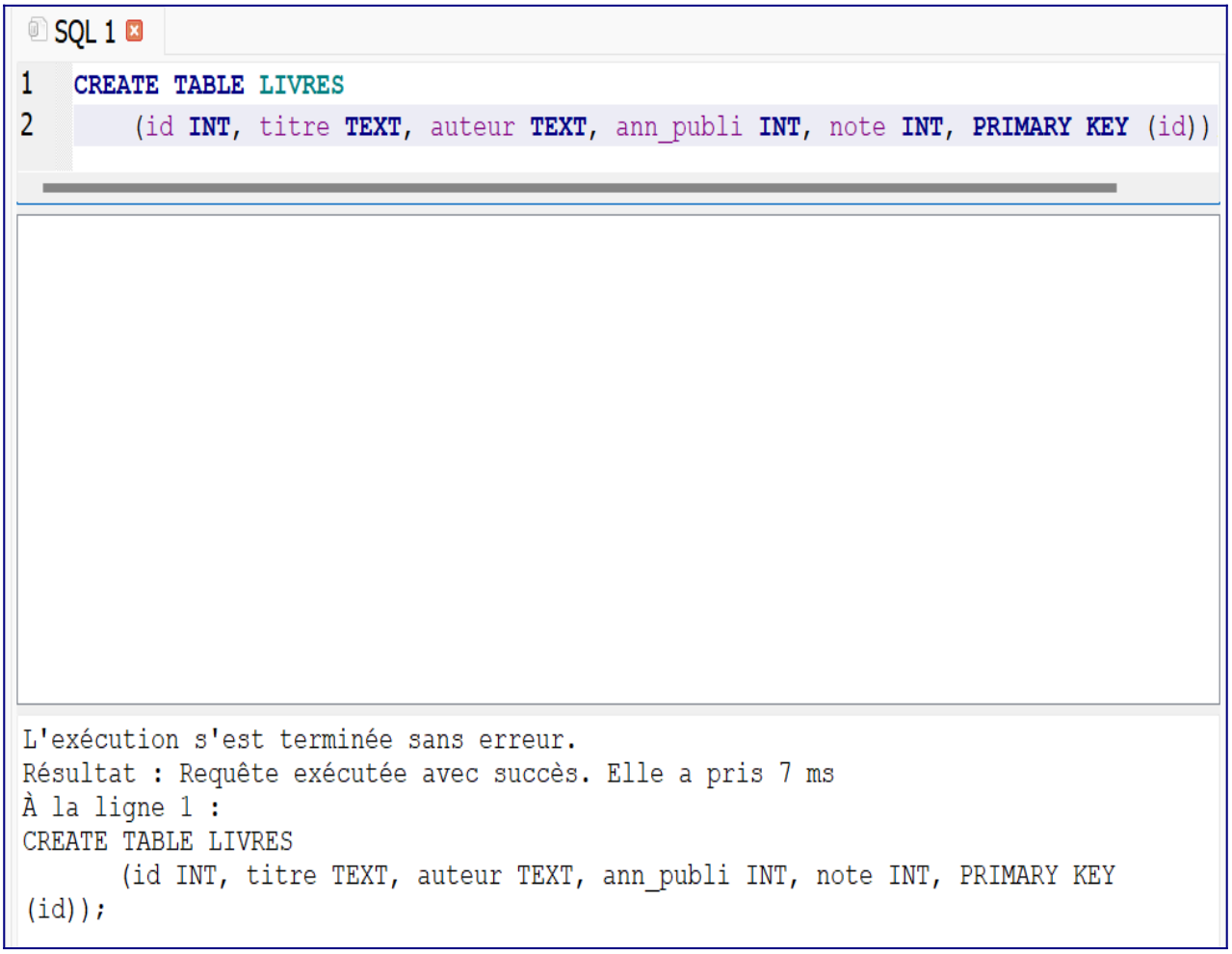
2. Pour créer une table, cliquez sur l'onglet "Exécuter le SQL". On obtient alors :



Copiez-collez le texte ci-dessous dans la fenêtre "SQL 1" :

```
CREATE TABLE LIVRES
    (id INT, titre TEXT, auteur TEXT, ann_publi INT, note INT, PRIMARY KEY
(id));
```

3. Cliquez ensuite sur le petit triangle situé au-dessus de la fenêtre SQL 1 (ou appuyez sur F5), vous devriez avoir ceci :



4. Comme indiqué dans la fenêtre, "Requête exécutée avec succès" !

Quelques explications : la commande **CREATE TABLE LIVRES** permet de créer une nouvelle table nommée “LIVRES”. Elle est suivie d’un p-uplet définissant les noms et les domaines des attributs de la nouvelle table :

- **id** est un entier ;
- **titre** est une chaîne de caractères ;
- **auteur** est une chaîne de caractères ;
- **ann_pulbi** est un entier ;
- **note** est un entier ;

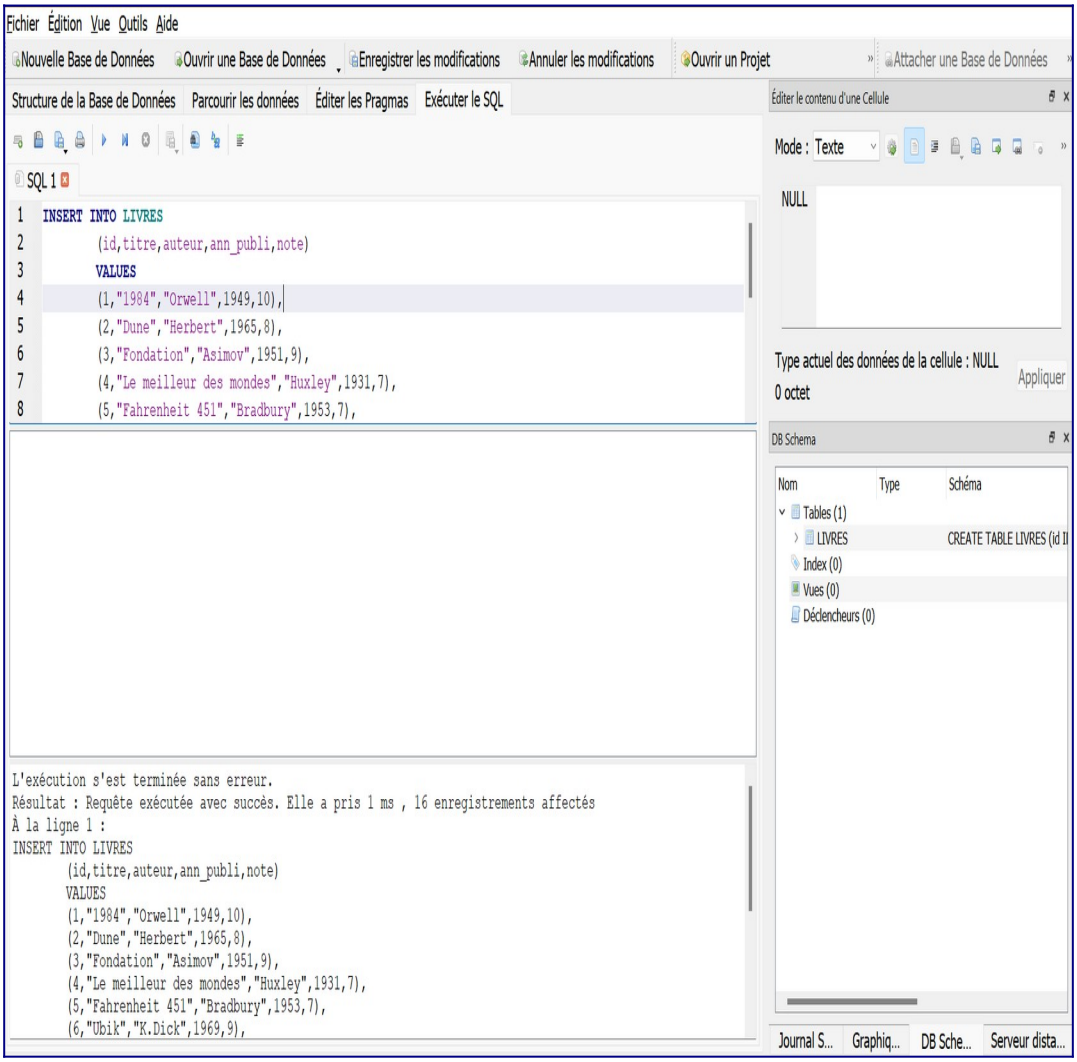
L’attribut “id” va jouer le rôle de **clé primaire**, nous avons donc ajouté dans la requête la mention **(PRIMARY KEY (id))**. Le système de gestion de base de données nous avertira si l’on tente d’attribuer 2 fois la même valeur à l’attribut “id”.

I.2 Ajout de données dans la table **LIVRES**.

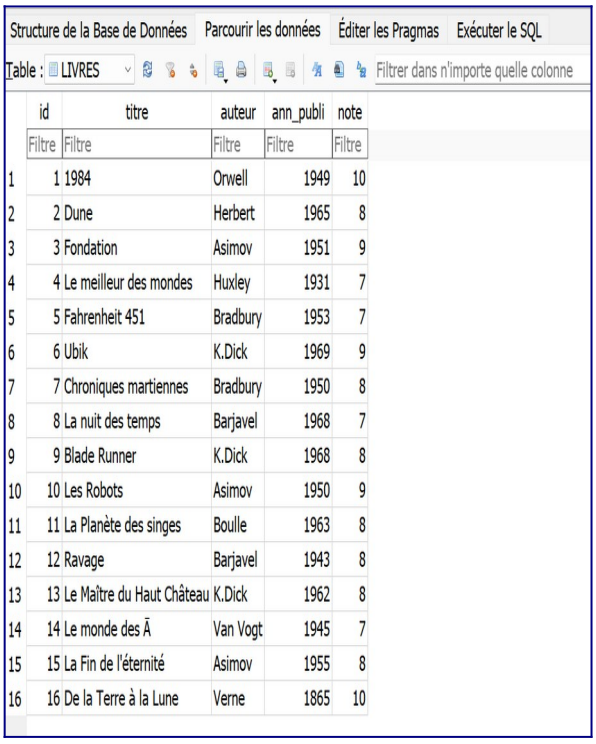
Toujours dans l’onglet “Exécuter le SQL”, après avoir effacé la fenêtre SQL 1, copiez-collez dans cette même fenêtre la requête ci-dessous :

```
INSERT INTO LIVRES
    (id,titre,auteur,ann_publi,note)
    VALUES
    (1,"1984","Orwell",1949,10),
    (2,"Dune","Herbert",1965,8),
    (3,"Fondation","Asimov",1951,9),
    (4,"Le meilleur des mondes","Huxley",1931,7),
    (5,"Fahrenheit 451","Bradbury",1953,7),
    (6,"Ubik","K.Dick",1969,9),
    (7,"Chroniques martiennes","Bradbury",1950,8),
    (8,"La nuit des temps","Barjavel",1968,7),
    (9,"Blade Runner","K.Dick",1968,8),
    (10,"Les Robots","Asimov",1950,9),
    (11,"La Planète des singes","Boulle",1963,8),
    (12,"Ravage","Barjavel",1943,8),
    (13,"Le Maître du Haut Château","K.Dick",1962,8),
    (14,"Le monde des Ā","Van Vogt",1945,7),
    (15,"La Fin de l'éternité","Asimov",1955,8),
    (16,"De la Terre à la Lune","Verne",1865,10);
```

- Un message devrait vous préciser que votre requête a été exécutée avec succès :



La table LIVRES contient maintenant les données souhaitées (onglet “Parcourir les données”) :



Structure de la Base de Données | Parcourir les données | Éditer les Pragmas | Exécuter le SQL

Table : LIVRES — Filtrer dans n'importe quelle colonne

	id	titre	auteur	ann_publi	note
	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre
1	1	1984	Orwell	1949	10
2	2	Dune	Herbert	1965	8
3	3	Fondation	Asimov	1951	9
4	4	Le meilleur des mondes	Huxley	1931	7
5	5	Fahrenheit 451	Bradbury	1953	7
6	6	Ubik	K.Dick	1969	9
7	7	Chroniques martiennes	Bradbury	1950	8
8	8	La nuit des temps	Barjavel	1968	7
9	9	Blade Runner	K.Dick	1968	8
10	10	Les Robots	Asimov	1950	9
11	11	La Planète des singes	Boulle	1963	8
12	12	Ravage	Barjavel	1943	8
13	13	Le Maître du Haut Château	K.Dick	1962	8
14	14	Le monde des Ā	Van Vogt	1945	7
15	15	La Fin de l'éternité	Asimov	1955	8
16	16	De la Terre à la Lune	Verne	1865	10

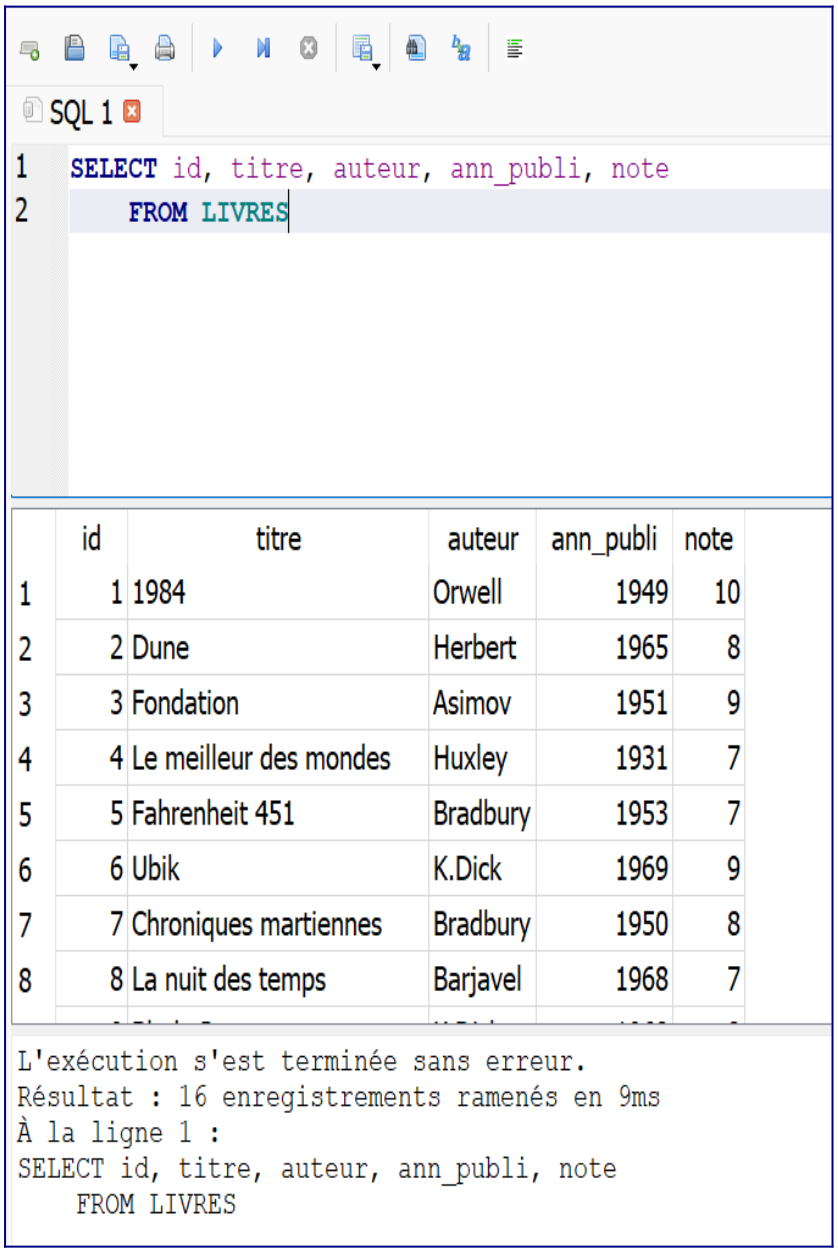
II EXPLOITATION DE LA BASE AVEC DES REQUÊTES SQL

1. Affichage toutes les données de la table

- Saisissez et exécutez la requête SQL suivante :

```
SELECT id, titre, auteur, ann_publi, note
FROM LIVRES
```

- Après un temps plus ou moins long, vous devriez voir s'afficher ceci :



	id	titre	auteur	ann_publi	note
1	1	1984	Orwell	1949	10
2	2	Dune	Herbert	1965	8
3	3	Fondation	Asimov	1951	9
4	4	Le meilleur des mondes	Huxley	1931	7
5	5	Fahrenheit 451	Bradbury	1953	7
6	6	Ubik	K.Dick	1969	9
7	7	Chroniques martiennes	Bradbury	1950	8
8	8	La nuit des temps	Barjavel	1968	7

2. Obtenir le titre et l'année de publication des livres écrits par Asimov

- Saisissez et testez la requête SQL suivante :

```
SELECT titre, ann_publi
FROM LIVRES
WHERE auteur='Asimov';
```

Écrivez une requête permettant d'obtenir les titres des livres publiés après 1945 qui ont une note supérieure ou égale à 9.

Écrivez une requête SQL permettant d'obtenir les titres et les années de publication des livres de K.Dick classés du plus ancien ou plus récent.

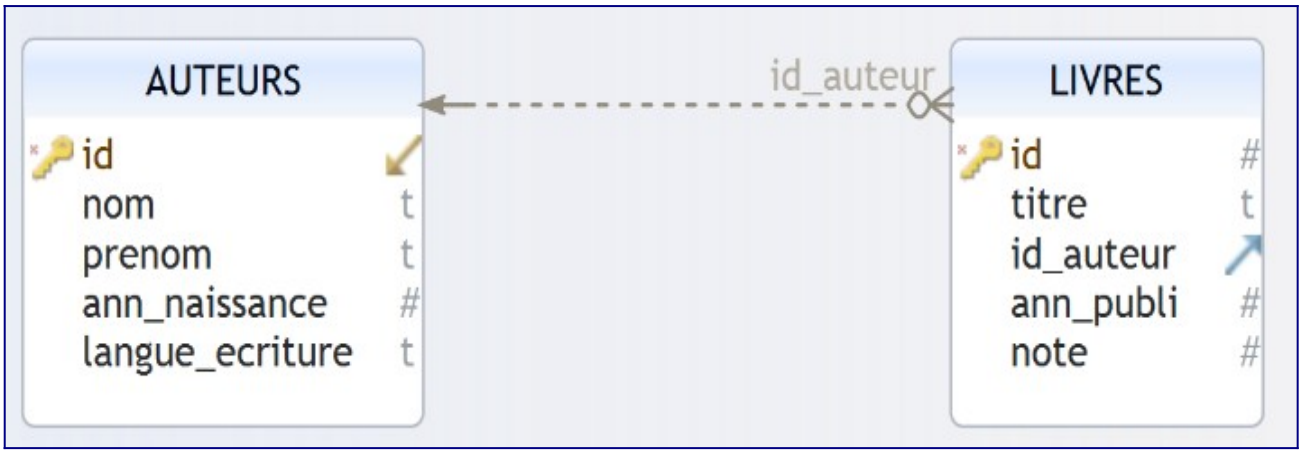
La syntaxe de la commande SELECT est à connaître par coeur

III EVITER LES REDONDANCES

1. Présentation

Dans la première partie, nous avons une redondance d'information dans l'attribut **auteur :** un même auteur étant répété plusieurs fois. C'est dramatique pour les grandes bases de données !

Pour remédier à cela, nous allons maintenant créer une nouvelle base avec deux tables **AUTEURS** et **LIVRES** reliées par une **clef étrangère** :



2. Création de la base

- Créez une nouvelle base de données que vous nommerez par exemple db_livres_auteurs.db, puis créez une table AUTEURS à l'aide de la requête SQL suivante :

```
CREATE TABLE AUTEURS
(id INT, nom TEXT, prenom TEXT, ann_naissance INT, langue_ecriture TEXT,
PRIMARY KEY (id));
```

- Créez ensuite une deuxième table (LIVRES) :

```
CREATE TABLE LIVRES
(id INT, titre TEXT, id_auteur INT, ann_publi INT, note INT, PRIMARY KEY
(id), FOREIGN KEY (id_auteur) REFERENCES AUTEURS(id));
```

Dans la création de la table LIVRES, nous avons précisé que l'attribut "id_auteur" jouera le rôle de clé étrangère : liaison entre "id_auteur" de la table LIVRES et "id" de la table AUTEURS (FOREIGN KEY (id_auteur) REFERENCES AUTEURS(id)).

- Ajoutez des données à la table AUTEURS à l'aide de la requête SQL suivante :

```
INSERT INTO AUTEURS
(id,nom,prenom,ann_naissance,langue_ecriture)
VALUES
(1,"Orwell","George",1903,"anglais"),
(2,"Herbert","Frank",1920,"anglais"),
(3,"Asimov","Isaac",1920,"anglais"),
(4,"Huxley","Aldous",1894,"anglais"),
(5,"Bradbury","Ray",1920,"anglais"),
(6,"K.Dick","Philip",1928,"anglais"),
(7,"Barjavel","René",1911,"français"),
(8,"Boulle","Pierre",1912,"français"),
(9,"Van Vogt","Alfred Elton",1912,"anglais"),
(10,"Verne","Jules",1828,"français");
```

- Ajoutez des données à la table LIVRES à l'aide de la requête SQL suivante :

```
INSERT INTO LIVRES
(id,titre,id_auteur,ann_publi,note)
VALUES
(1,"1984",1,1949,10),
(2,"Dune",2,1965,8),
(3,"Fondation",3,1951,9),
(4,"Le meilleur des mondes",4,1931,7),
(5,"Fahrenheit 451",5,1953,7),
(6,"Ubik",6,1969,9),
(7,"Chroniques martiennes",5,1950,8),
(8,"La nuit des temps",7,1968,7),
(9,"Blade Runner",6,1968,8),
(10,"Les Robots",3,1950,9),
(11,"La Planète des singes",8,1963,8),
(12,"Ravage",7,1943,8),
(13,"Le Maître du Haut Château",6,1962,8),
(14,"Le monde des Ā",9,1945,7),
(15,"La Fin de l'éternité",3,1955,8),
(16,"De la Terre à la Lune",10,1865,10);
```

La syntaxe de la commande INSERT INTO est à connaître par coeur

3. <u>Exploitation de la base</u>

Saisissez et testez la requête SQL suivante :

```
SELECT titre,nom, prenom
FROM LIVRES JOIN AUTEURS
ON LIVRES.id_auteur = AUTEURS.id
```

La syntaxe de la commande JOIN est à connaître par coeur

Remarque : attention, si un même nom d'attribut est présent dans les 2 tables (par exemple ici l'attribut id), il est nécessaire d'ajouter le nom de la table devant afin de pouvoir les distinguer (AUTEURS.id et LIVRES.id).

Écrivez une requête SQL permettant d'obtenir les titres des livres publiés après 1945 ainsi que le nom de leurs auteurs.

On souhaite ajouter à la base le livre de **Arthur C.Clarke** intitulé **2001 : L'Odyssée de l'espace** publié en **1968** et noté **7**. **Arthur C.Clarke** est un écrivain britannique né en 1917 et mort en 2008.

Écrivez et testez une requête permettant d'attribuer la note de 10 à tous les livres écrits par Asimov publiés après 1950.

Écrivez une requête permettant de supprimer les livres publiés avant 1945. Testez cette requête.

IV LES BDD ET PYTHON

Python dispose d'un module SQLite3 pour les requêtes SQL. Son utilisation se fait ainsi :

```
import sqlite3

#Connexion
connexion = sqlite3.connect('mynewbase.db')

#Récupération d'un curseur
c = connexion.cursor()

data = (……, )

c.execute("SELECT …… FROM …… WHERE Nom = ?", data)
print(c.fetchall())


#Déconnexion
connexion.close()
```

V TRAVAIL DEMANDÉ

Les requêtes sont à écrire en python et à tester sur les bases livres et auteurs précédentes. Les requêtes et leur résultats (une capture d'écran par exemple) sont à consigner dans un fichier .doc, qui sera mis au format PDF avant d'être rendu.
Ecrire :

- *Une requête permettant de supprimer les livres publiés avant 1945.*
- *Une requête qui renvoie le nom des livres ayant au moins une note de 7*
- *Une requête qui renvoie l'auteur ayant la meilleure moyenne.*
- *Une requête permettant d'attribuer la note de 10 à tous les livres écrits par Asimov publiés après 1950.*
- *Une requête permettant de supprimer les livres publiés après 1945 et dont le livre est en langue française.*
- *Une requête qui renvoie le nom des livres ayant au moins une note de 7 et écrits en anglais.*
- *Une requête qui renvoie l'auteur ayant la meilleure moyenne et dont la langue n'est pas l'anglais.*
- *Une requête ajoutant Stephen King et Richard Chizmar ainsi que le livre « Gwendy et la boite à boutons ». De même pour le livre « LA fille qui n'aimait aps les fins » de Yaël Hassan et*

Matthieu Radenac. Ainsi que « Il fallait retrouver Nadia » de Jean-Claude Farenc, Michel Kiefer et Larent Ives. Rechercher sur Internet les données dont vous avez besoin.

- *Ecrire ensuite une requête donnant le titre des livres ayant au moins deux auteurs et le nombre d'auteurs correspondant.*